

# 一元微分学的应用

## 考情分析

难点：抽象函数各阶导数与极值点，拐点，单调性的判定问题

条件多，不易分清

经常求各阶导数，繁琐

## 极值的定义

$f(x)$ 在 $U(x_0)$ 内有定义，对于任意 $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$ ， $f(x) < f(x_0)$ (或 $f(x) > f(x_0)$ )，则称 $f(x_0)$ 为极值

注：闭区间端点无法取到极值  
开区间端小邻域内无法取到极值（无确定点）  
常函数无法取到极值

## 最值的定义

设 $x_0$ 为 $f(x)$ 在定义域内一点，若对于 $f(x)$ 定义域内任一异于 $x_0$ 的一点 $x$ ，均有  
 $f(x) \leq f(x_0)$ (或 $f(x) \geq f(x_0)$ )，则称 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 最值

注：开区间端小邻域内无法取到最值（无确定点）  
若为最值段，则可取到无限个最值点

## 拐点的定义

$f(x)$ 在区间连续， $y = f(x)$ 的凹凸性的分界点称为拐点

## 凹凸性定义

函数区间连续，对区间内任意 $x_1, x_2$ ，使

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} \text{ 凸}$$
$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} \text{ 凹}$$

## 单调性与导数关系

$f(x)$ 一阶可导， $f'(x) > 0 (< 0) \Rightarrow f(x)$ 单增（单减）

$f(x)$ 一阶可导， $f'(x) \geq 0 (\leq 0)$ （等号仅在有限点处、或无限不连续点处取到） $\Leftrightarrow f(x)$ 单增（单减）

$f'(x_0) > 0 \not\Rightarrow \exists x \in U(x_0)$ ，使 $f(x) \nearrow$

$f'(x_0) > 0$ ，且 $f'(x_0)$ 连续 $\Rightarrow \exists x \in U(x_0)$ ，使 $f(x) \nearrow$

## 复合函数与反函数单调性

$y = f[g(x)]$ ：同增异减

$y = f(x), y = f^{-1}(x)$ ：单调性一致

## 凹凸性与导数的关系

$f(x)$ 二阶可导,  $f''(x) > 0 (< 0) \Rightarrow f(x)$ 是凹函数 (凸函数)

$f(x)$ 二阶可导,  $f''(x) \geq 0 (\leq 0)$  (等号仅在有限点处、或无限不连续点处取到) 或  $f'(x) \nearrow (\searrow)$   
 $\Leftrightarrow f(x)$ 是凹函数 (凸函数)

$f''(x_0) > 0 \nRightarrow \exists x \in U(x_0)$ , 使  $f(x)$  为凹函数

$f''(x_0) > 0$ , 且  $f''(x_0)$ 连续  $\Rightarrow \exists x \in U(x_0)$ , 使  $f(x)$  为凹函数

## 凹凸性不等式拓展

$$\text{凹: } f\left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}$$

$$\text{凸: } f\left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}$$

## 极值点判断

必要条件, 三个充分条件

必要条件:

若  $x_0$  为极值点, 且  $f'(x_0)$  可导, 则  $f'(x_0) = 0$

充分条件:

1.  $f(x)$  在  $x = x_0$  连续, 在  $\dot{U}(x_0, \delta)$  内可导,  $f'(x)$  左右变号

2.  $f(x)$  在  $x = x_0$  处二阶可导, 且  $f'(x_0) = 0, f''(x_0) \neq 0$

(或  $\dot{U}(x_0, \delta)$  内, 仅在  $x_0$  处,  $f''(x) = 0$ ), 则

$$\begin{cases} f''(x_0) > 0, \text{极小值} \\ f''(x_0) < 0, \text{极大值} \end{cases} \quad \begin{cases} f''(x) \geq 0, \text{极小值} \\ f''(x) \leq 0, \text{极大值} \end{cases}$$

3.  $f(x)$  在  $x = x_0$  处  $n$  阶可导, 且  $f^{(m)}(x_0) = 0 (m = 1, 2, \cdots, n-1), f^{(n)} \neq 0 (n \geq 2)$

(或  $\dot{U}(x_0, \delta)$  内, 仅在  $x_0$  处,  $f^{(n)}(x) = 0$ ), 则

$$n \text{ 为偶数} \begin{cases} f^{(n)}(x_0) > 0, f(x_0) \text{ 取极小值} \\ f^{(n)}(x_0) < 0, f(x_0) \text{ 取极大值} \end{cases} \quad n \text{ 为奇数} \begin{cases} f^{(n)}(x) \geq 0, f(x_0) \text{ 取极小值} \\ f^{(n)}(x) \leq 0, f(x_0) \text{ 取极大值} \end{cases}$$

## 拐点判断

必要条件, 三个充分条件

必要条件:

若  $x_0$  为拐点, 且  $f''(x_0)$  存在, 则  $f''(x_0) = 0$

充分条件:

1.  $f(x)$  在  $x = x_0$  连续, 在  $\dot{U}(x_0, \delta)$  内二阶可导,  $f''(x)$  左右变号

2.  $f(x)$  在  $x = x_0$  处三阶可导, 且  $f''(x_0) = 0, f'''(x_0) \neq 0$

$$\left( \text{或 } \dot{U}(x_0, \delta) \text{ 内, 仅在 } x_0 \text{ 处, } f'''(x) = 0 \begin{cases} f'''(x) \geq 0 \\ f'''(x) \leq 0 \end{cases} \right)$$

3.  $f(x)$  在  $x = x_0$  处  $n$  阶可导, 且  $f^{(m)}(x_0) = 0 (m = 2, 3, \cdots, n-1), f^{(n)} \neq 0 (n \geq 3)$ , 则  
当  $n$  为奇数时,  $x = x_0$  是拐点

$$\left( \text{或 } \dot{U}(x_0, \delta) \text{ 内, 仅在 } x_0 \text{ 处, } f^{(n)}(x) = 0 \begin{cases} f^{(n)}(x) \geq 0 \\ f^{(n)}(x) \leq 0 \end{cases} \right)$$

# 一元微分重要经验

- 1. 善用极值点划分单调区间（函数区间可导，导函数为零的点之间必单调）
- 2. 借助ln函数分析幂指函数单调性
- 3. 求最值直接代驻点、端点，无须分析极值点

## 极值点与拐点重要结论

开区间唯一极值点

极值点、拐点同时存在点

$f(x) = (x - a)^n g(x)$ 判极值点与拐点

$f(x) = (x - a_1)^{n_1} \cdot (x - a_2)^{n_2} \cdots (x - a_k)^{n_k}$ 判极值点、拐点个数

1.若 $f(x)$ 在 $(a, b)$ 连续,  $x = x_0 \in (a, b)$ 是唯一极值点  
则 $x = x_0$ 也是 $(a, b)$ 的唯一最值点（闭区间考虑端点，开区间只考虑极值点）

2.可导点不同时为极值点与拐点，不可导点可同时为极值点与拐点  
注：极值点处 $f'(x_0) = 0$ ，若也为拐点，即 $f(x)$ 在 $x < x_0, x > x_0$ 两侧凹凸性不一致，可反证不是拐点

3.多项式函数 $f(x) = (x - a)^n g(x)$  ( $n > 1$ ), 且 $g(a) \neq 0$ , 则  
$$\begin{cases} n \text{ 为偶数, } x = a \text{ 是极值点} \\ n \text{ 为奇数, } x = a \text{ 是拐点} \end{cases}$$

4.多项式函数 $f(x) = (x - a_1)^{n_1} \cdot (x - a_2)^{n_2} \cdots (x - a_k)^{n_k}$   
其中 $n_i$ 是正整数,  $a_i$ 是实数且 $a_i$ 两两不等,  
记 $k_1$ 为 $n_i = 1$ 的个数,  $k_2$ 为 $n_i > 1$ 且 $n_i$ 为偶数的个数,  $k_3$ 为 $n_i > 1$ 且 $n_i$ 为奇数的个数, 则  
$$\begin{cases} \text{极值点个数为 } k_1 + 2k_2 + k_3 - 1 \\ \text{拐点个数为 } k_1 + 2k_2 + 3k_3 - 2 \end{cases}$$

注：极值点可利用“穿针引线法”大致分析

## 穿针引线法

$y = (x - 1)(x - 2)^2(x - 3)^3(x - 4)^4$   
奇穿偶不穿，两端取极限

注：穿针引线法仅可分析趋势与正负，无法分析拐点

## 极值点、最值点、拐点的可疑点

极值点  $\subset$  {一阶导为零（驻点），不可导点}

最值点  $\subset$  {一阶导为零（驻点），不可导点，端点}

拐点  $\subset$  {二阶导为零，二阶导不存在}

## 极值点、驻点、极值、拐点规范写法

极值点（驻点同理）： $x_0$  或  $x = x_0$

极值： $f(x_0)$

拐点： $(x_0, y_0)$

## 求渐近线顺序

先“铅直”，后“水平”，再“斜渐近线”  
(在单侧无穷处，斜渐近线与水平渐近线不共存)  
水平： $y = C$   
铅直： $x = a$   
斜渐近线： $y = ax + b$

## 曲率公式，曲率半径与中心

曲率公式：

$$k = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}} \quad (k > 0, \text{ 所以有绝对值})$$

$$k = \frac{|y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)|}{[x'(t)^2 + y'(t)^2]^{\frac{3}{2}}} \quad (\text{绝对值已考虑到})$$

$$\text{曲率半径: } R = \frac{1}{k} = \frac{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}}{|y''|} \quad (y'' \neq 0)$$

$$\text{曲率中心: } \begin{cases} a = x - \frac{y' \cdot \frac{1+(y')^2}{y''}}{1+(y')^2} \\ b = y + \frac{\frac{1+(y')^2}{y''}}{1+(y')^2} \end{cases}$$

## 曲线有公切线、公切圆

$$\text{公切线: } \begin{cases} f(x_0) = g(x_0) \\ f'(x_0) = g'(x_0) \end{cases}$$

$$\text{公切圆: } \begin{cases} f(x_0) = g(x_0) \\ f'(x_0) = g'(x_0) \\ |f''(x_0)| = |g''(x_0)| \end{cases}$$

## 相关变化率问题

$$\text{若函数 } y = f(x), \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \text{ 均可导, 则 } \frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt} = f'(x) \frac{dx}{dt}$$

## 讨论“含参数”方程的根

$$2x^3 - 9x^2 + 12x + k = 0$$

1. 方程变形，令  $k = F(x) = -2x^3 + 9x^2 - 12x$   
讨论极小值  $m$ 、极大值  $M$ 、端点值与  $k$  之间的关系
2. 直接分析函数性态，含参数讨论

## 隐函数判断极值点、拐点

$$2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$$

一般用第二充分条件：

$$\text{极值点: } f'(0) = 0, \text{ 且 } f''(0) \neq 0$$

$$\text{拐点: } f''(0) = 0, \text{ 且 } f'''(0) \neq 0$$

$F'_y = 0$  时，定义法讨论，对方程进行分析

## 微分方程判断极值点、拐点

---

$$2f''(x) + [f'(x)]^2 = 3x, \text{ 在 } (0, f(0)) \text{ 处}$$

分类讨论  $f'(0) = 0, f''(0) \neq 0$  的情况（解微分方程过于复杂）

$$f'''(x) = \frac{1}{2}[3 - 2f'(x)f''(x)]$$

## 恒等式证明

---

1. 最大值等于最小值
2. 一阶导为零